Ejercicios de alto nivel — soluciones

Física · 1º ESO

1 Unidades

Expresa en unidades del Sistema Internacional usando factores de conversión:

a) 72 km/h b) 2,5 h c) 350 g d) 1,8 cm^3 e) 0,9 g/cm^3

Solución

a) $72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = \boxed{20\ \text{m/s}}$

b) $2{,}5\ \text{h} \cdot \frac{3600\ \text{s}}{1\ \text{h}} = \boxed{9000\ \text{s}}$

c) $350\ \text{g} \cdot \frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} = \boxed{0{,}35\ \text{kg}}$

d) $1{,}8\ \text{cm}^3 \cdot \frac{1\ \text{m}^3}{10^6\ \text{cm}^3} = \boxed{1{,}8 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3}$

e) $0{,}9\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} \cdot \frac{10^6\ \text{cm}^3}{1\ \text{m}^3} = \boxed{900\ \text{kg/m}^3}$

2 Notación científica

La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km y la luz viaja a 300 000 km/s.

a) Escribe ambas cantidades en notación científica y en unidades del SI.

b) ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegarnos? Da el resultado en segundos y en minutos.

Solución

a) $d = 1{,}5 \cdot 10^8\ \text{km} = 1{,}5 \cdot 10^{11}\ \text{m}$; $c = 3 \cdot 10^5\ \text{km/s} = 3 \cdot 10^8\ \text{m/s}$.

b) $t = \frac{d}{c} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{11}}{3 \cdot 10^8} = 0{,}5 \cdot 10^3 = \boxed{500\ \text{s}} \approx \boxed{8{,}3\ \text{min}}$. Vemos el Sol como era hace 8 minutos.

3 Densidad

Un cubo macizo de 5 cm de arista tiene una masa de 337,5 g.

a) Calcula su densidad en g/cm^3 y en kg/m^3.

b) Con la tabla, ¿de qué material puede estar hecho? ¿Flotará en agua?

Material	Madera	Agua	Aluminio	Hierro
d (g/cm^3)	0,7	1,0	2,7	7,9

Solución

a) $V = 5^3 = 125\ \text{cm}^3$; $d = \dfrac{m}{V} = \dfrac{337{,}5}{125} = \boxed{2{,}7\ \text{g/cm}^3} = \boxed{2700\ \text{kg/m}^3}$

b) Coincide con el **aluminio**. Como su densidad es mayor que la del agua (1 g/cm^3), **se hunde**.

4 Velocidad media

Un ciclista recorre los primeros 30 km de una etapa en 1 hora. Los 30 km siguientes son de subida y los hace a 15 km/h. Calcula su velocidad media en toda la etapa. ¿Por qué no es $\frac{30+15}{2} = 22{,}5$ km/h?

Solución

La subida dura $t_2 = \frac{30}{15} = 2$ h. Distancia total 60 km; tiempo total $1 + 2 = 3$ h.

$$v_m = \frac{60\ \text{km}}{3\ \text{h}} = \boxed{20\ \text{km/h}}$$

No se puede hacer la media de las velocidades porque el ciclista pasa *más tiempo* yendo despacio (2 h) que deprisa (1 h): la velocidad media es siempre distancia total entre tiempo total.

5 Gráficas del movimiento

La tabla recoge la posición de un patinete a lo largo de un trayecto recto:

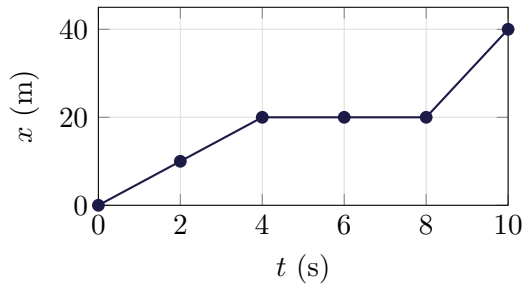
t (s)	0	2	4	6	8	10
x (m)	0	10	20	20	20	40

a) Dibuja la gráfica posición–tiempo.

b) Describe el movimiento en cada tramo y calcula la velocidad en cada uno.

c) Calcula la velocidad media de todo el trayecto.

Solución



b) De 0 a 4 s avanza a ritmo constante: $v = \frac{20}{4} = 5$ m/s. De 4 a 8 s está **parado** ($v = 0$). De 8 a 10 s avanza más deprisa: $v = \frac{20}{2} = 10$ m/s.

c) $v_m = \frac{40\text{ m}}{10\text{ s}} = \boxed{4\text{ m/s}}$

6 Masa y peso

Una astronauta tiene una masa de 60 kg. Calcula su peso en la Tierra ($g = 9{,}8$ N/kg) y en la Luna ($g = 1{,}6$ N/kg). ¿Cuál es su masa en la Luna? Explica la diferencia entre masa y peso.

Solución

$P_{\text{Tierra}} = m\,g = 60 \cdot 9{,}8 = \boxed{588\text{ N}}$; $P_{\text{Luna}} = 60 \cdot 1{,}6 = \boxed{96\text{ N}}$.
Su masa sigue siendo **60 kg**: la masa es la cantidad de materia y no cambia. El peso es la fuerza con la que un planeta o satélite atrae a esa masa, y depende de dónde estés.

7 Fuerzas

Un muelle se alarga 4 cm cuando le colgamos un peso de 2 N.

a) Calcula su constante elástica en N/m.

b) ¿Cuánto se alargará con 5 N?

c) Si se alarga 6 cm, ¿qué masa le hemos colgado? ($g = 9{,}8$ N/kg)

Solución

Ley de Hooke: $F = k\,\Delta x$.

a) $k = \dfrac{F}{\Delta x} = \dfrac{2\text{ N}}{0{,}04\text{ m}} = \boxed{50\text{ N/m}}$

b) $\Delta x = \dfrac{F}{k} = \dfrac{5}{50} = 0{,}1\text{ m} = \boxed{10\text{ cm}}$

c) $F = 50 \cdot 0{,}06 = 3$ N; $m = \dfrac{P}{g} = \dfrac{3}{9{,}8} \approx \boxed{0{,}31\text{ kg}}$ (unos 306 g).

8 Energía

Describe las transformaciones de energía que se producen en una central hidroeléctrica, desde el agua del embalse hasta la bombilla de tu casa. ¿Se pierde energía en el proceso? ¿Dónde?

Solución

El agua embalsada en altura tiene **energía potencial**. Al caer por las tuberías se convierte en **energía cinética**, que mueve la turbina (energía mecánica). El generador la transforma en **energía eléctrica**, que llega por la red a casa, donde la bombilla la transforma en **luz** (y algo de calor).
La energía no se destruye, pero en cada paso una parte se transforma en **calor** que no aprovechamos: rozamiento en turbinas y tuberías, calentamiento de los cables y de la propia bombilla. Por eso el rendimiento nunca es del 100 %.